

Лабораторная работа

Проверка однозначности алфавитного кодирования

1 Краткая теоретическая часть

Пусть задан код

$$C = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$$

где w_i — слова над некоторым алфавитом.

Код называется однозначно декодируемым, если любое закодированное сообщение имеет единственное разложение на кодовые слова.

Для проверки однозначной декодируемости строится ориентированный граф (орграф Маркова).

Множество вершин: все непустые слова, которые одновременно являются

- собственными префиксами некоторых кодовых слов,
- собственными суффиксами некоторых кодовых слов.

Также в множество вершин добавляется пустое слово λ .

Рёбра орграфа: проводим дугу из вершины β' в вершину β'' тогда и только тогда, когда существует разложение вида

$$w_i = \beta' w_{j_1} w_{j_2} \dots w_{j_k} \beta'',$$

в котором β' является началом, а β'' — концом. Рассматриваются только разложения, отличные от разложений вида $w_i = w_i$.

Ребро (β', β'') помечается словом

$$w_{j_1} w_{j_2} \dots w_{j_k}.$$

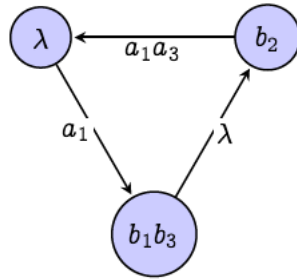
Код не является однозначно декодируемым тогда и только тогда, когда в орграфе Маркова существует путь $\lambda \rightsquigarrow \lambda$ ненулевой длины.

Пример

Рассмотрим код:

$$\begin{aligned} a_1 &\rightarrow b_1 b_2, \\ a_2 &\rightarrow b_1 b_3 b_2, \\ a_3 &\rightarrow b_2 b_3, \\ a_4 &\rightarrow b_1 b_2 b_1 b_3, \\ a_5 &\rightarrow b_2 b_1 b_2 b_2 b_3. \end{aligned}$$

Орграф Маркова для данного кода имеет следующий вид:



В орграфе есть цикл, проходящий через λ , поэтому код не декодируется однозначно. Пример слова, для которого есть несколько вариантов декодирования: $b_1b_2b_1b_3b_2b_1b_2b_3$.

2 Задания

1. (письменно) Выясните, является ли код C взаимно-однозначным. Если код не взаимно-однозначный, укажите пару слов, которые кодируются одинаково:

- $C = \{1, 01, 10, 100, 001, 010\}$;
- $C = \{10, 010, 0, 1001\}$;
- $C = \{10, 01, 100, 0100, 0000\}$;
- $C = \{ab, dc, a, bcadd, ca\}$;
- $C = \{abc, bbc, bcb, caa, acbb, cbcb, bccabb, abcacbbb\}$.

3. Напишите программу, которая для заданного пользователем кода строит орграф Маркова и проверяет однозначность декодирования. Если код не декодируется однозначно, то программа должна выдавать пример соответствующего слова.

3 Порядок сдачи работы

Работа считается зачтённой после того, как студент устно защитит её перед преподавателем, сделает отчёт и отправит его по адресу [REDACTED]

4 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Задание.
3. Описание решения задачи (набранное в Word или сфотографированное).
4. Скриншоты примеров работы программы (для каждого из заданий).
5. Исходный код программы.
6. Выводы по работе.